

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γραμμικά Συστήματα

Επαναληπτικές Μέθοδοι

Μέθοδος Jacobi $Ax = b$

- ▶ Γράφουμε τον A ως $A = D + L + U$
- ▶ αλλάζουμε πρόσημο στα στοιχεία των L και U , επομένως έχουμε $A = D - L - U$
- ▶ Διάσπαση του $Ax = b$ σε
$$(D - L - U)x = b \Leftrightarrow Dx = (L + U)x + b \Leftrightarrow x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b$$
- ▶ μέθοδος Jacobi σε μορφή πινάκων:
$$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$
- ▶ Αλγόριθμος επίλυσης:

$$Dx^{(k+1)} = (L + U)x^{(k)} + b, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Αλγόριθμος επίλυσης με βάση τα στοιχεία a_{ij} του A

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, \quad i = 1, \dots, n$$

- ▶ Αν $\rho(D^{-1}(L + U)) < 1 \rightarrow$ συγκλίνει (ικανή και αναγκαία συνθήκη)
- ▶ Αν ο πίνακας A έχει αυστηρά κυρίαρχη διαγώνιο η μέθοδος συγκλίνει

The diagram shows a matrix A enclosed in large square brackets. A green parallelogram highlights a diagonal band within the matrix. Inside this band, the label D is placed on the main diagonal, $-L$ is placed below the diagonal, and $-U$ is placed above the diagonal.

Μέθοδος Jacobi $Ax = b$

$$x_1 - 2x_2 = 1$$

$$-2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2$$

$$-x_2 - x_3 = -2$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} & & \\ 2 & & \\ 0 & 1 & \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} & 2 & 0 \\ & & 2 \\ & & \end{bmatrix}$$

Μέθοδος Jacobi $Ax = b$

$$x_1 - 2x_2 = 1$$

$$-2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2$$

$$-x_2 - x_3 = -2$$

$$Dx^{(k+1)} = (L + U)x^{(k)} + b, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} & & \\ 2 & & \\ 0 & 1 & \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} & 2 & 0 \\ & & 2 \\ & & \end{bmatrix}$$

Μέθοδος Gauss-Seidel $Ax = b$

- ▶ Όπως προηγουμένως έχουμε $A = D - L - U$
- ▶ Διάσπαση του $Ax = b$ σε
- ▶ $(D - L - U)x = b \Leftrightarrow (D - L)x - Ux = b \Leftrightarrow (D - L)x = Ux + b \Leftrightarrow x = (D - L)^{-1}Ux + (D - L)^{-1}b$
- ▶ Μέθοδος Gauss-Seidel σε μορφή πινάκων:
 $x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b, k = 0, 1, 2, 3, \dots$
- ▶ Αλγόριθμος επίλυσης:

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b, k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- ▶ Αλγόριθμος επίλυσης με βάση τα στοιχεία a_{ij} του A

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, \quad i = 1, \dots, n$$

- ▶ $\rho((D - L)^{-1}U) < 1 \rightarrow$ σύγκλιση

$$A = \begin{bmatrix} & & -U \\ & D & \\ -L & & \end{bmatrix}$$

Μέθοδος Gauss-Seidel $Ax = b$

$$x_1 - 2x_2 = 1$$

$$-2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2$$

$$-x_2 - x_3 = -2$$

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b, k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} & & \\ 2 & & \\ 0 & 1 & \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} & 2 & 0 \\ & 2 & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$D - L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -2 & 5 & \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

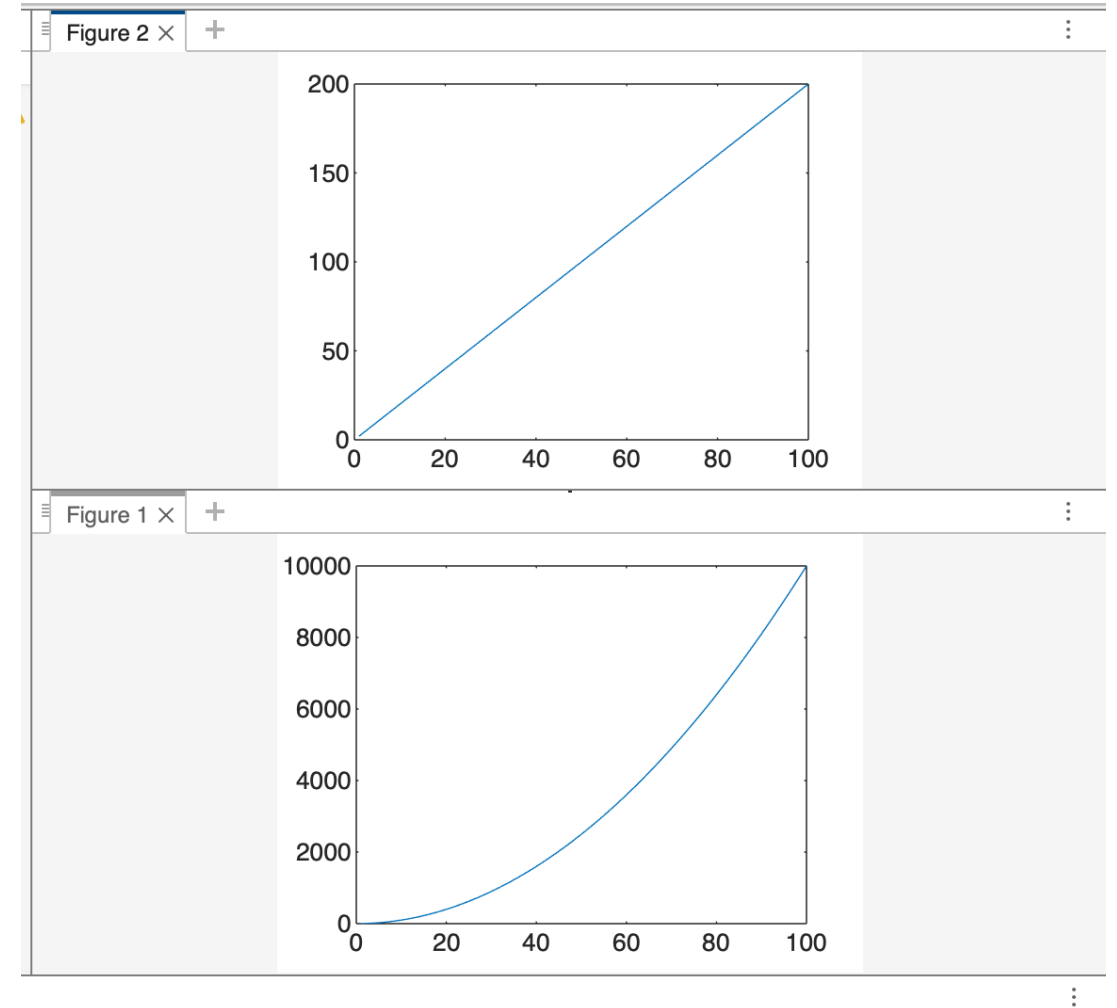
Μέθοδος Απότομης Καθόδου - Steepest Descent

- ▶ Ορίζουμε: $f(x) := \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$
- ▶ Αλγόριθμος:
 1. $x^{(0)} = 0$
 2. για $k = 1, 2, \dots$
 3. $r^{(k-1)} = b - A x^{(k-1)}$
 4. αν $r^{(k-1)} = 0 \Rightarrow x = x^{(k-1)}$, ΤΕΛΟΣ
 5. αλλιώς,
 6. $\alpha_k = (r^{(k-1)}, r^{(k-1)}) / (A r^{(k-1)}, r^{(k-1)})$
 7. $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k r^{(k-1)}$
 8. επιστροφή στο βήμα 3.
- ▶ Αρχική τιμή $x^{(0)} = 0$ (πάντα)

Figure

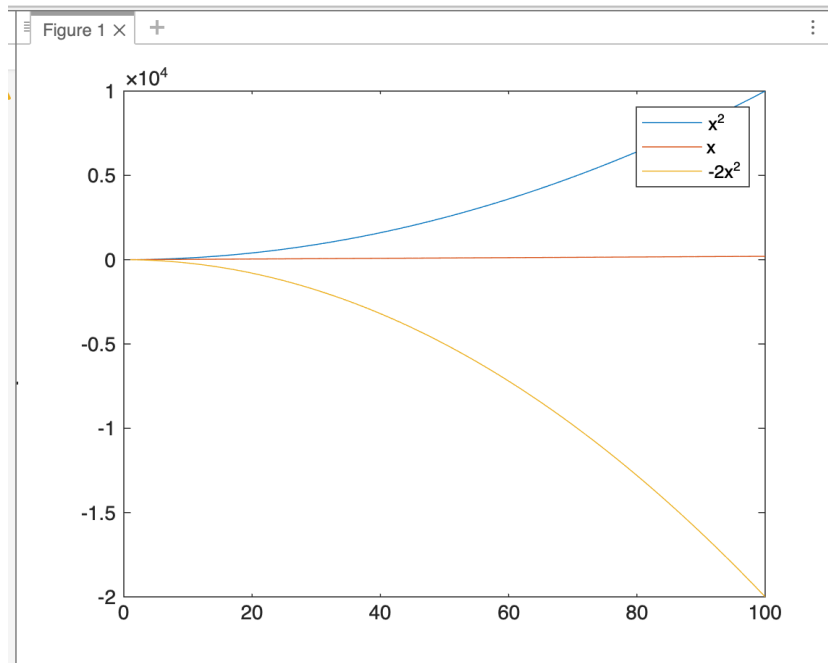
- ▶ Η εντολή `figure` μας επιτρέπει να ανοίξουμε περισσότερα του ενός, παράθυρα γραφικών παραστάσεων.

```
>> f1 = figure(1); plot([1:100],[1:100].^2)  
>> f2 = figure(2); plot([1:100],[2*[1:100]])
```



hold

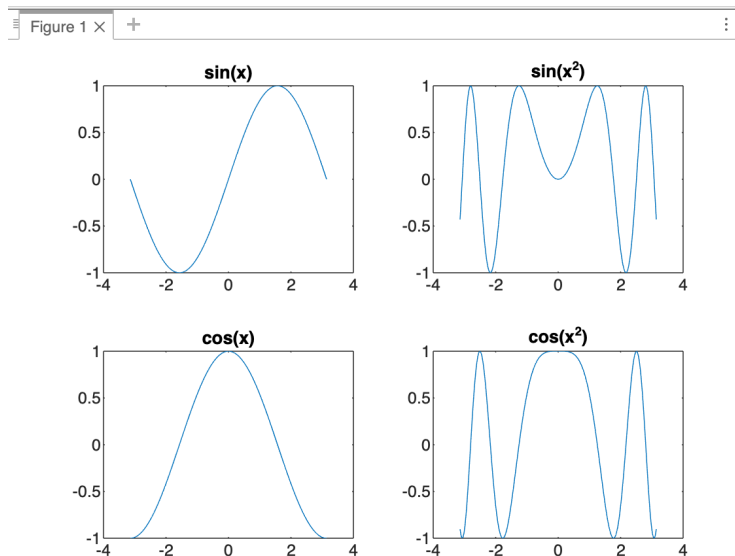
- ▶ Η εντολή `hold` μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε περισσότερες από μία γραφικές παραστάσεις στο ίδιο γράφημα.



```
clf
plot([1:100],[1:100].^2)
hold on
plot([1:100],[2*[1:100]])
plot([1:100],[-2*[1:100].^2])
legend('x^2','x','-2x^2')
hold off
```

subplots

- ▶ Η εντολή `subplot(m,n,p)` μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε πολλά γραφήματα στο ίδιο παράθυρο γραφικών παραστάσεων.
- ▶ `m` και `n` η γραμμή και στήλη του πλέγματος αντίστοιχα, και `p` ο αριθμός του subplot. Η αρίθμηση γίνεται κατά γραμμές



```
x=linspace(-pi,pi,200);  
f1=(sin(x));  
f2=sin(x.^2);  
f3=cos(x);  
f4=cos(x.^2);  
subplot(2,2,1);plot(x,f1);  
title('sin(x)')  
subplot(2,2,2);plot(x,f2);  
title('sin(x^2)')  
subplot(2,2,3);plot(x,f3);  
title('cos(x)')  
subplot(2,2,4);plot(x,f4);  
title('cos(x^2)')
```

pause

- ▶ Η εντολή `pause()` σταματά προσωρινά την εκτέλεση του κώδικα MATLAB, μέχρι ο χρήστης να πατήσει κάποιο πλήκτρο.
- ▶ Η εντολή `pause(n)` σταματά προσωρινά την εκτέλεση του MATLAB για n δευτερόλεπτα.

```
>> pause  
>> pause(5)  
>> tic; pause(5);toc
```